DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB I

# Novo projeto: Sistema de Vendas

*Do login à venda finalizada: o roteiro das telas, etapa por etapa*

O código será construído em sala — estes slides são o mapa

PONTO DE PARTIDA

# O que vamos construir e como vamos trabalhar

## O SISTEMA

- Uma tela de login para entrar no sistema
- Uma página única com menu lateral à esquerda: Produto e Venda
- Produto: formulário simples de cadastro
- Venda: pesquisa de produto, lista de itens selecionados e, à direita, o resumo com o total e o botão Finalizar venda
- Tudo na mesma página, com layout moderno

## COMO VAMOS TRABALHAR

- Estes slides são o roteiro: telas, etapas e o que já sabemos para cada uma
- O código nasce em sala, junto com a turma, etapa por etapa
- Cada etapa termina com um "Pronto quando": só avançamos quando a turma chegar lá
- Reaproveitamos o que aprendemos: Bootstrap, API REST, JDBC, fetch e FormData
- O que for novo vem sinalizado, para não chegar tudo de uma vez

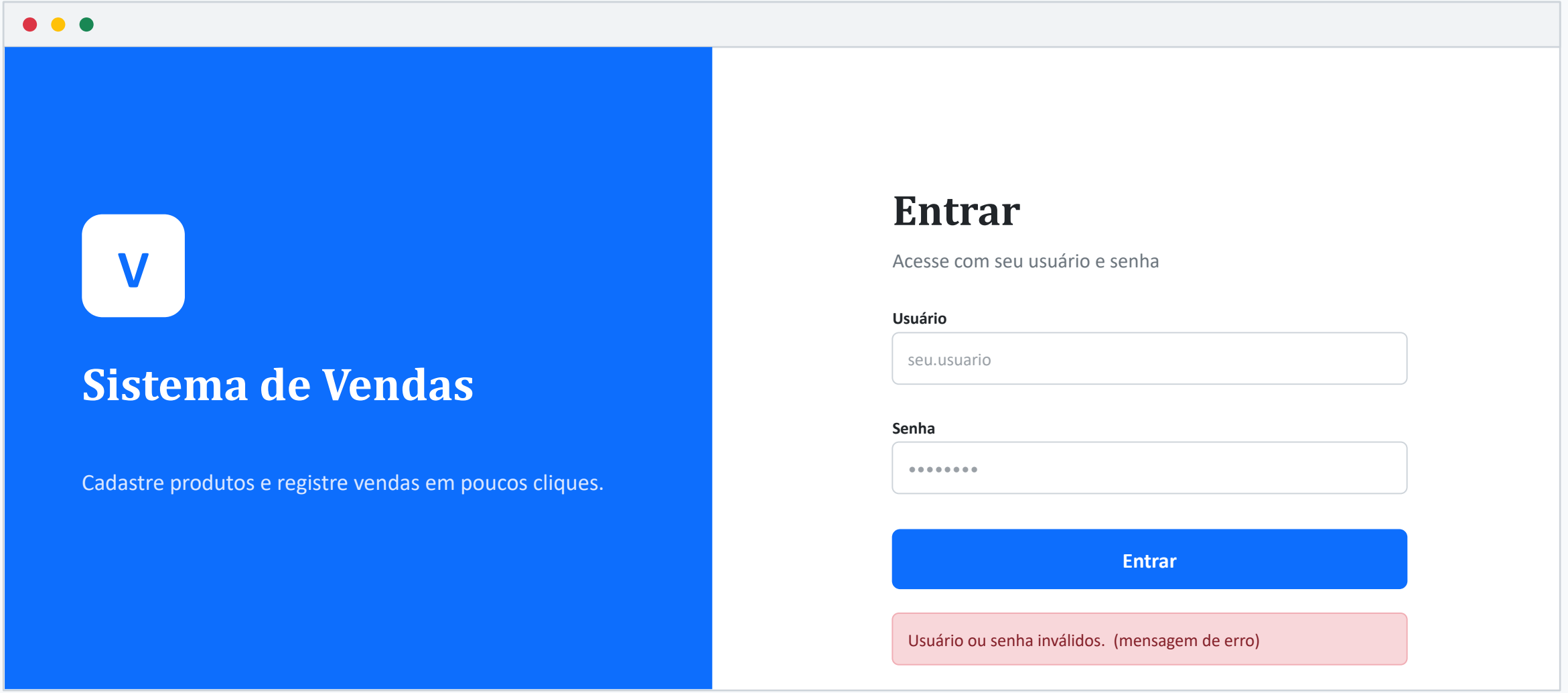
VISÃO GERAL

# O fluxo das telas



TELA 1

# Login


V
Sistema de Vendas
Cadastre produtos e registre vendas em poucos cliques.
Entrar
Acesse com seu usuário e senha
Usuário
seu.usuario
Senha
••••••••
Entrar
Usuário ou senha inválidos. (mensagem de erro)

TELA 2

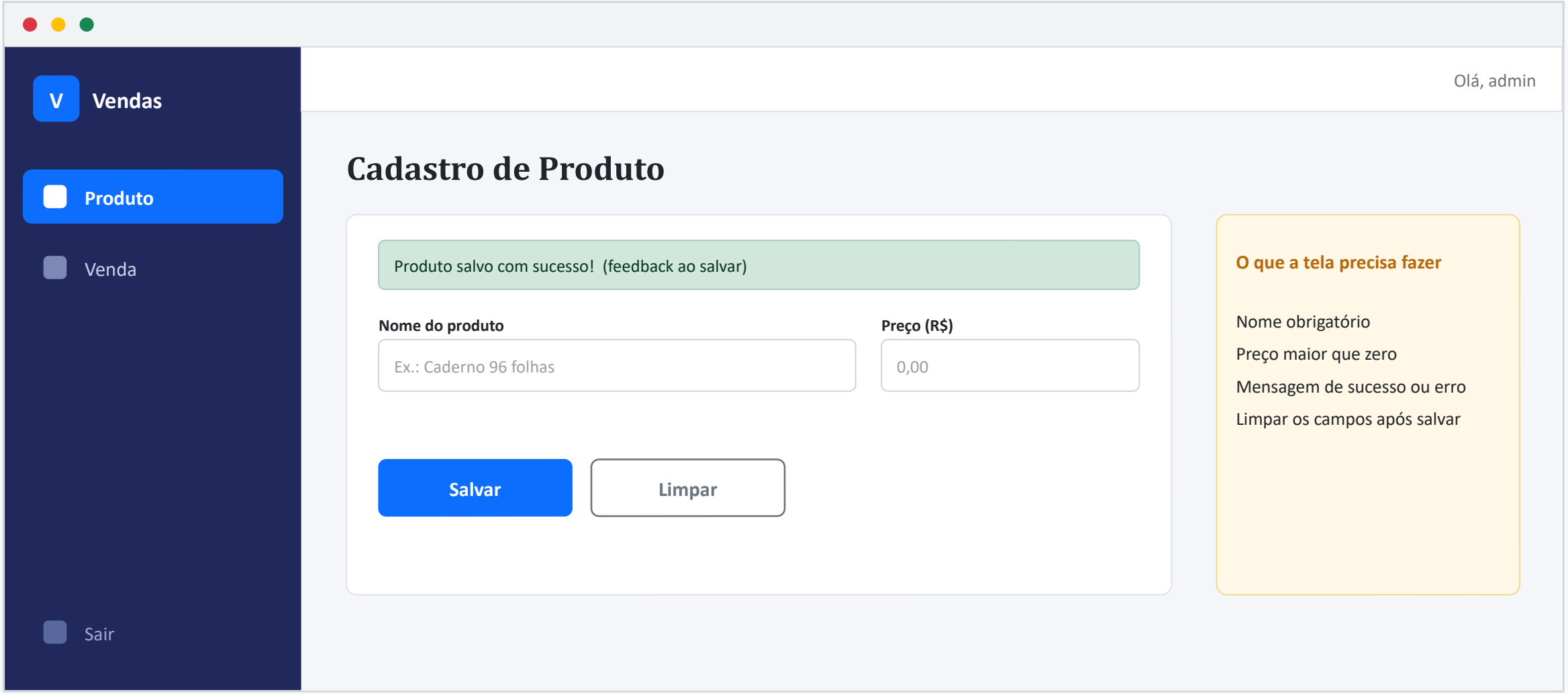
# Layout principal: menu lateral e área de conteúdo




1. Menu lateral fixo: Produto, Venda e Sair
2. Barra superior com o usuário logado
3. Área de conteúdo: aqui entram os painéis, sem trocar de página

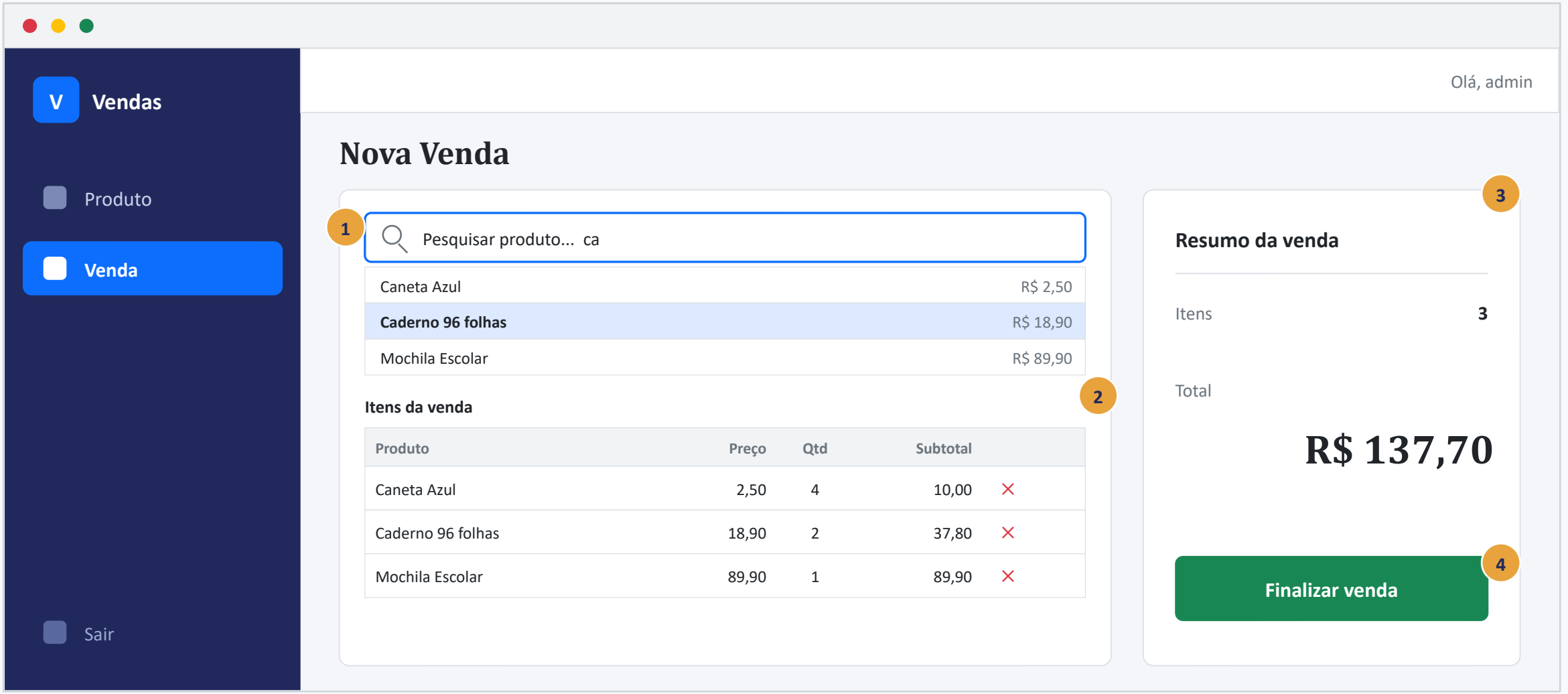
TELA 3

# Painel Produto: cadastro



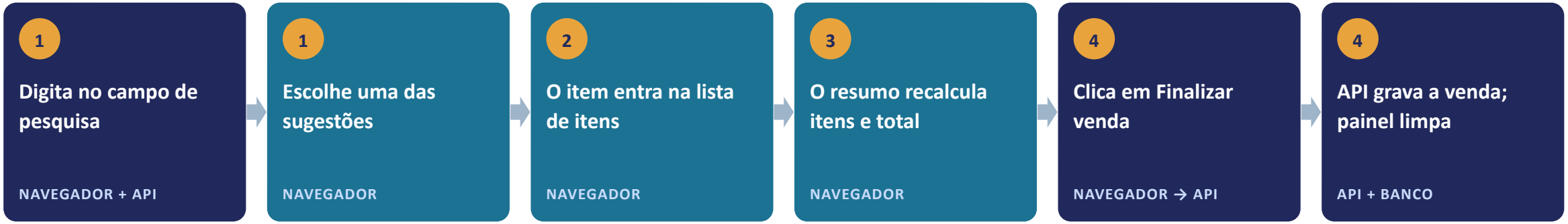
TELA 4

# Painel Venda: pesquisa, itens e resumo



COMO A TELA SE COMPORTA

# O fluxo de uma venda




*Os números nas caixas são os mesmos marcadores da tela de Venda (slide 7).*

Repare onde a API aparece: só na pesquisa de produtos e no final, ao finalizar. Entre uma coisa e outra, a lista de itens e o total vivem só no navegador, e nada é gravado no banco a cada clique. A venda inteira (os itens escolhidos) viaja para o servidor de uma vez, quando o usuário clica em Finalizar venda; é o servidor que confirma o total.

VISUAL

# O que torna o layout "moderno"

### Menu lateral fixo

Navegação sempre visível à esquerda, escura e com o item ativo em destaque. O conteúdo ocupa o restante da largura.

### Cards com respiro

Conteúdo em cartões brancos sobre fundo cinza claro, cantos arredondados, borda suave e espaçamento generoso.

### Poucas cores, com função

Uma cor primária para ações (azul), verde só para a ação final (Finalizar venda), vermelho só para erro e remoção.

### Hierarquia clara

Título da tela, depois o conteúdo, depois as ações. O Total da venda é o maior texto do painel de resumo.

### Feedback visível

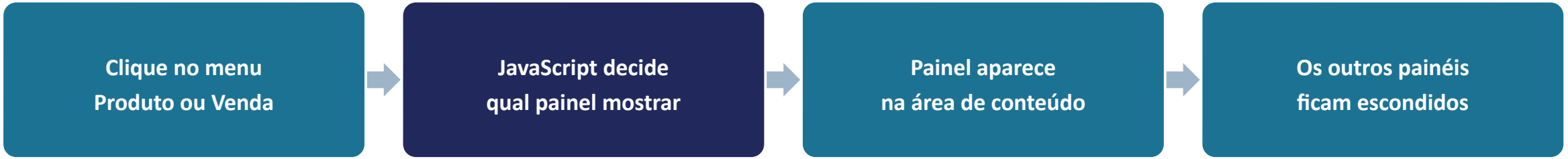
Mensagens de sucesso e erro na própria tela, botão desabilitado enquanto envia, estados vazios com texto explicativo.

### Ferramentas que já usamos

Bootstrap 5.3 (grid, cards, formulários, botões) e, se quiserem ícones, Bootstrap Icons via CDN.

CONCEITO CENTRAL

# Tudo na mesma página: o menu troca o painel




### ESTRATÉGIA A — painéis escondidos

Todos os painéis já estão na página; o JavaScript mostra um e esconde os outros (a mesma ideia do d-none que usamos na caixa de erro). É a opção mais simples e usa o que já sabemos. Sugerida para começar.

### ESTRATÉGIA B — carregar sob demanda

O JavaScript busca o HTML do painel só quando o usuário clica (com fetch) e o coloca na área de conteúdo. Deixa a página inicial mais leve, mas é um passo novo. Pode virar uma evolução depois.

A decisão final fica para a sala. Nas duas, a página não recarrega: o usuário continua logado e o menu continua no lugar.

DO QUE JÁ SABEMOS

# Onde cada conhecimento volta neste projeto

| O que já aprendemos | Onde aparece neste projeto | Situação |
|---|---|---|
| Bootstrap: container, card, form-control, btn | Todas as telas, o menu lateral e os cards | **Já visto** |
| Formulário + FormData + fetch POST (Aula 10B) | Login e cadastro de produto | **Já visto** |
| API REST com Servlet + DAO + JDBC + PostgreSQL (Aulas 8 e 9) | API de produtos e de vendas, tabelas no banco | **Já visto** |
| classList / d-none e eventos de clique | Menu que troca o painel; mensagens de erro e sucesso | **Já visto** |
| fetch GET + map/join + escapeHtml (agenda.js) | Sugestões de produto e lista de itens | **Já visto** |
| Busca com ILIKE (exercício Buscar Contato) | Pesquisa de produto pelo nome | **Já visto** |
| HTTP é stateless (Aula 1) | Manter o usuário logado: sessão no servidor | **Novo** |
| Somar valores no navegador | Total do resumo da venda | **Novo (pequeno)** |
| JSON com uma lista dentro + duas tabelas ligadas por chave estrangeira | Finalizar venda: venda e seus itens | **Novo** |

1

ETAPA 1 · ENTRAR NO SISTEMA

# Login

## O QUE CONSTRUIR

- Tela com Usuário, Senha e botão Entrar (slide 4)
- Credencial correta leva à página principal; incorreta mostra a mensagem de erro e permanece no login
- Páginas internas só abrem para quem entrou: sem login, volta para o login

## O QUE JÁ SABEMOS

- Formulário e Bootstrap (Aulas 3 e 4)
- FormData + fetch POST (Aula 10B)
- Mensagem de erro na própria tela (caixa com d-none)
- Redirecionar após o sucesso (window.location)

## NOVO / ATENÇÃO

- Como o servidor "lembra" que o usuário entrou? HTTP é stateless (Aula 1): é aqui que entra a sessão
- A decidir em sala: usuário fixo ou tabela de usuários
- Senha nunca é guardada em texto puro em um sistema real

## PRONTO QUANDO

digitar o usuário e a senha corretos abre a tela principal, e errar mostra "Usuário ou senha inválidos" sem sair do login.

2

ETAPA 2 · A CASCA DO SISTEMA

# Layout com menu lateral, tudo na mesma página

## O QUE CONSTRUIR

- Página principal com menu lateral à esquerda (Produto, Venda, Sair) e barra superior com o usuário
- Clicar no menu mostra o painel correspondente na área de conteúdo
- Item ativo do menu em destaque; ao entrar, uma mensagem de boas-vindas

## O QUE JÁ SABEMOS

- Bootstrap: grid, cards e utilitários (slide 9 traz as diretrizes)
- DOM e eventos de clique (Aulas 10 e 10B)
- classList.add / remove com d-none

## NOVO / ATENÇÃO

- Estrutura de página com menu fixo + conteúdo (layout flexível do Bootstrap)
- Trocar painéis por JavaScript sem recarregar: estratégia A ou B (slide 10)
- Sair deve encerrar a sessão e voltar ao login

## PRONTO QUANDO

clicar em Produto e em Venda alterna os painéis sem recarregar a página, o item ativo fica destacado e Sair volta ao login.

3

ETAPA 3 · O PRIMEIRO CRUD DO PROJETO

# Cadastro de Produto

## O QUE CONSTRUIR

- Formulário com Nome e Preço, botões Salvar e Limpar (slide 6)
- Salvar envia o produto para a API e grava no PostgreSQL
- Mensagem de sucesso ou de erro; campos limpos após salvar
- Tabela produto no banco e ProdutoDAO + API de produtos, no mesmo molde do contato

## O QUE JÁ SABEMOS

- FormData + fetch POST + try/catch + botão desabilitado (Aula 10B)
- Servlet REST + DAO + JDBC (Aulas 8 e 9) como modelo
- Modelagem no pgModeler e PostgreSQL no Docker (Aula 7)

## NOVO / ATENÇÃO

- Preço é dinheiro: NUMERIC no banco e BigDecimal no Java, nunca double
- Validar no servidor também: nome obrigatório e preço maior que zero (nunca confiar só no navegador, Aula 1)

## PRONTO QUANDO

um produto salvo na tela aparece na tabela do banco (confirmar no pgAdmin) e a tela mostra a mensagem de sucesso.

4

ETAPA 4 · O PAINEL DE VENDA, PARTE 1

# Venda: pesquisar produto e montar a lista

## O QUE CONSTRUIR

- Campo de pesquisa que mostra sugestões de produtos conforme o usuário digita (marcador 1 do slide 7)
- Ao escolher uma sugestão, o produto entra na lista de itens: Produto, Preço, Qtd, Subtotal e botão remover (marcador 2)
- Remover um item tira a linha da lista
- A decidir em sala: produto repetido soma a quantidade?

## O QUE JÁ SABEMOS

- Busca com ILIKE, como no exercício Buscar Contato
- fetch GET + map/join para montar linhas (agenda.js)
- escapeHtml ao colocar texto do banco na tela

## NOVO / ATENÇÃO

- A lista de itens vive no navegador (um array em JavaScript) até finalizar a venda
- Reagir ao que o usuário digita (evento input) sem disparar uma requisição por letra: tema para um desafio
- Os itens guardam o preço do momento em que foram adicionados

**PRONTO QUANDO**

digitar parte do nome mostra os produtos correspondentes, clicar em um adiciona a linha na lista e o ✕ remove.

5

ETAPA 5 · O PAINEL DE VENDA, PARTE 2

# Venda: resumo e total

## O QUE CONSTRUIR

- Painel à direita com a quantidade de itens e o Total da venda (marcador 3 do slide 7)
- O resumo se atualiza sozinho a cada item adicionado, removido ou com a quantidade alterada
- Valores exibidos em reais (R$ 137,70)
- Botão Finalizar venda desabilitado quando a lista está vazia

## O QUE JÁ SABEMOS

- Alterar o texto da tela com textContent
- Funções pequenas e reaproveitáveis (como o mostrarErro)
- Montar a tabela de itens a partir de uma lista (map/join)

## NOVO / ATENÇÃO

- Somar subtotais de uma lista: for ou reduce
- Formatar moeda no navegador (toLocaleString ou Intl.NumberFormat)
- O total da tela é só para exibir: o servidor vai recalcular na finalização

## PRONTO QUANDO

adicionar, remover ou mudar a quantidade atualiza o número de itens e o total corretamente, sempre em formato de moeda.

6

ETAPA 6 · FECHANDO O CICLO

# Finalizar venda

## O QUE CONSTRUIR

- Botão Finalizar venda envia os itens (produto e quantidade) para a API (marcador 4 do slide 7)
- O servidor grava a venda e seus itens no banco
- Mensagem de sucesso, painel limpo e pronto para uma nova venda
- Se algo falhar, mensagem de erro e a lista continua intacta

## O QUE JÁ SABEMOS

- fetch POST com JSON, resposta 201 e tratamento de erro (Aula 10B)
- Botão desabilitado durante o envio
- DAO + JDBC + PreparedStatement (Aula 8)

## NOVO / ATENÇÃO

- JSON com uma lista dentro do objeto (os itens)
- Duas tabelas ligadas por chave estrangeira: venda e item_venda (a modelagem da Aula 7 prepara isso)
- Gravar venda e itens juntos, tudo ou nada: conceito de transação, explicado em sala
- O servidor busca os preços no banco e recalcula o total

## PRONTO QUANDO

finalizar uma venda cria 1 registro em venda e 1 registro em item_venda para cada item, e o total gravado confere com o da tela.

PARA QUEM TERMINAR ANTES

# Desafios extras (opcionais)

1. Lista de produtos cadastrados com Editar e Excluir (o CRUD completo da Aula 10 e 10B)
2. Controle de estoque: cada venda diminui a quantidade disponível
3. Desconto na venda e escolha da forma de pagamento
4. Histórico de vendas, com os itens de cada uma
5. Comprovante da venda para imprimir
6. Pesquisa que espera o usuário parar de digitar antes de consultar a API